

Trabajo modelado de software: Sistema de información para una
empresa importadora de herramientas

Daniel Alejandro Rocero
Johan Estaban Rendon
Jorge David Galeano
Sebastián Valencia Martínez
Santiago Bolívar Cardona

ADSO 05 – 2825817



Una empresa importadora de herramientas requiere un sistema de información, que le permita manejar los datos respectivos de forma eficiente y segura, de forma tal que los usuarios puedan:

- Registrar, modificar y eliminar (cuando sea necesario) la información de los proveedores, que está compuesta por: código de proveedor, nombre, número de identificación o nit, dirección, país, número de teléfono y los números de referencia, nombres y descripción de los diferentes productos que se le compran y la clasificación de uso a la que cada uno pertenece (jardinería, mecánica, construcción, etc.).
- Registrar, modificar y eliminar la información de los clientes que hacen pedidos, la cual se compone para cada uno de: nombre, número de identificación, teléfono, dirección y la fecha en que se registra.
- Cambiar el tipo de un cliente a activo cuando se le registre un pedido y cambiarlo a pasivo automáticamente al pasar un mes de su último pedido.
- Registrar, modificar y eliminar la información de vendedores de la empresa, cada vendedor debe tener asociado en el sistema: su nombre, número de identificación, teléfono y dirección.
- Generar automáticamente descuentos sobre el valor total de la venta de productos a clientes que ya lleven registrados en el sistema al menos un año y cuyo estado sea activo.
- Registrar, modificar y eliminar pedidos, cada pedido debe tener asociado el número de pedido, la fecha, los productos pedidos, el valor total de la compra, el número de identificación del cliente que lo hizo, y el valor del descuento si lo obtuvo

ACTIVIDAD A REALIZAR

Teniendo en cuenta la definición que se les ha presentado en este documento de cómo deberá funcionar el sistema, el equipo debe realizar:

1. Un listado de los requerimientos funciones y/o no funcionales (si usted considera funciones y/o requerimientos no indicados en la descripción, realice una descripción de ellos e indique la importancia de tenerlos en cuenta.
2. Un listado de actores cada uno con su correspondiente formato
3. El diagrama de casos de uso del negocio.
4. Los casos de uso detallados.

Requisitos funcionales para un sistema de gestión de la información e importación de herramientas

Requisitos Funcionales:

Gestión de Proveedores:

1. Registrar Proveedor, permite el registro de información detallada del proveedor
2. incluyendo código, nombre, NIT, dirección, país, teléfono, números de referencia, nombres, descripción de productos y clasificación de uso.
3. Modificar Proveedor, permite la actualización de la información del proveedor existente.
4. Eliminar Proveedor, permitir la eliminación de un proveedor de la base de datos.

Gestión de Clientes:

5. Registrar Cliente: Permitir el registro de información detallada del cliente, incluyendo nombre, número de identificación, teléfono, dirección y fecha de registro.
6. Modificar Cliente: Permitir la actualización de la información del cliente existente.
7. Eliminar Cliente: Permitir la eliminación de un cliente de la base de datos.
8. Cambiar Estado del Cliente: Automatizar el cambio de estado de un cliente a activo o pasivo según las condiciones dadas.

Gestión de Vendedores:

9. Registrar Vendedor: Permitir el registro de información detallada del vendedor, incluyendo nombre, número de identificación, teléfono y dirección.
10. Modificar Vendedor: Permitir la actualización de la información del vendedor existente.
11. Eliminar Vendedor: Permitir la eliminación de un vendedor de la base de datos.

Gestión de Pedidos:

12. Registrar Pedido: Permitir el registro de información detallada del pedido, incluyendo número de pedido, fecha, productos pedidos, valor total de la compra, identificación del cliente y valor del descuento.
13. Modificar Pedido: Permitir la actualización de la información del pedido existente.
14. Eliminar Pedido: Permitir la eliminación de un pedido de la base de datos.

Generación Automática de Descuentos:

15. Aplicar Descuentos: Mediante algoritmos generar descuentos automáticos sobre el valor total de la venta para clientes registrados hace al menos un año y con estado activo.

Requisitos No Funcionales:

1. Seguridad: Garantizar la protección y privacidad de los datos almacenados en el sistema.
 2. Eficiencia: El sistema debe ser capaz de manejar un alto volumen de transacciones de manera rápida y eficiente.
 4. Usabilidad: La interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de usar para los usuarios.
 5. Disponibilidad: El sistema debe estar disponible durante las horas de operación de la empresa.
- Mantenibilidad: Facilidad para realizar mantenimientos, actualizaciones y correcciones sin afectar la operatividad del sistema

Listado de actores con su correspondiente formato

Administrador:

Atributos: id_administrador, Nombre, NIT, Dirección, País, Teléfono.

Relaciones: Productos (Referencia, Nombre, Descripción, Clasificación).

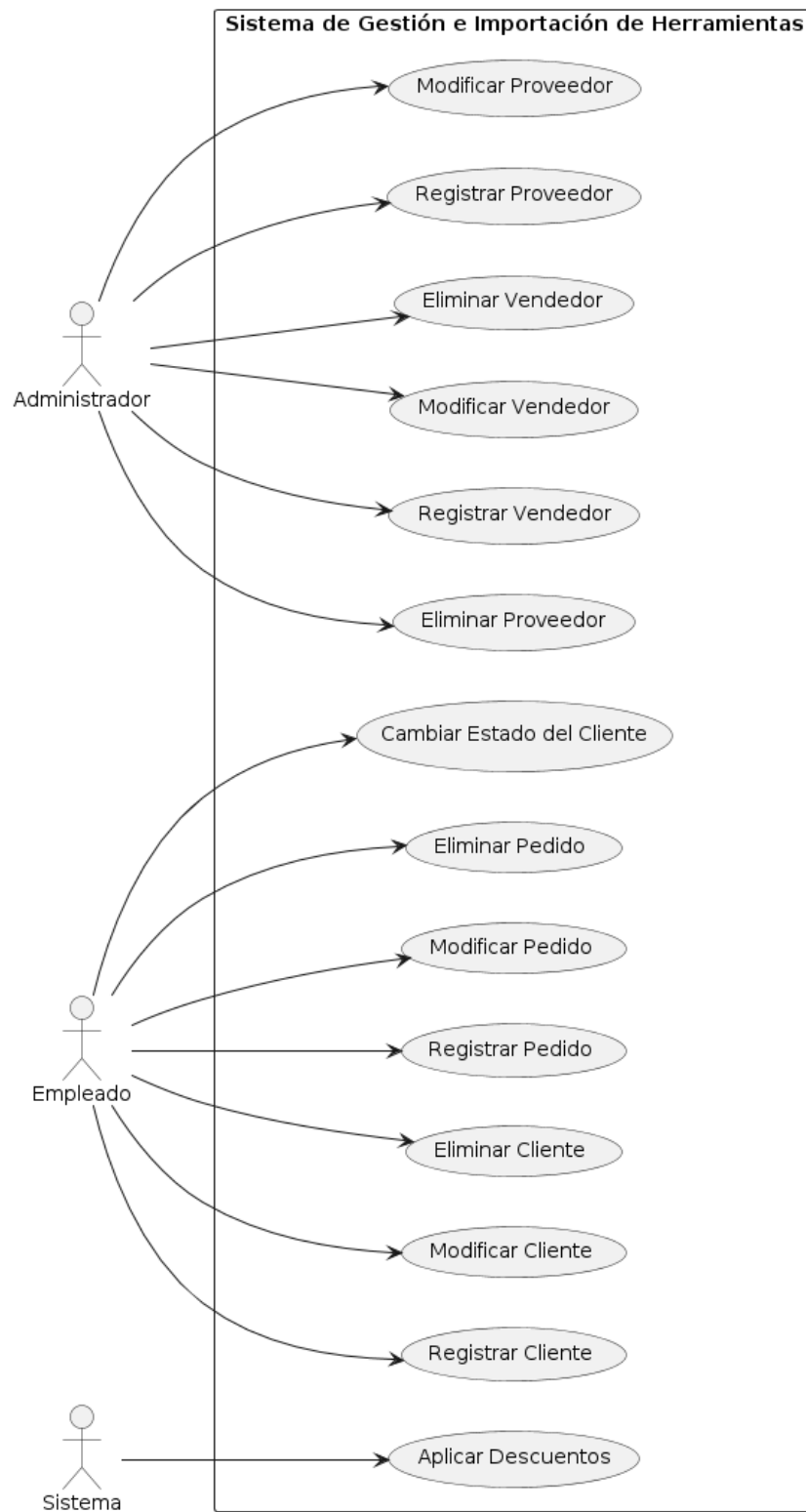
Empleado:

Atributos: id_empleado, Nombre, Identificación, Teléfono, Dirección, Fecha de Registro, Estado.

Relaciones: Pedidos.

sistema: id_descuento, fecha_inicio, fecha_finalizacion

Diagrama UML



Casos de uso extendidos

Nombre:	Modificar Proveedor
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario con rol de administrador puede modificar la información de un proveedor existente en el sistema de gestión	
Actores: Administrador	
Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para modificar proveedores. Además, existe al menos un proveedor registrado en el sistema	
Flujo normal: 1. El administrador accede a la opción de "Modificar Proveedor" en la interfaz de administración. 2. El sistema muestra una lista de proveedores registrados. 3. El administrador selecciona el proveedor que desea modificar. 4. El sistema muestra el formulario con la información actual del proveedor seleccionado. 5. El administrador realiza las modificaciones necesarias en la información del proveedor. 6. El administrador confirma los cambios. 7. El sistema actualiza la información del proveedor con los datos modificados. 8. El caso de uso finaliza.	
Flujo alternativo: Si el administrador decide cancelar la modificación, el caso de uso termina sin realizar cambios	

Postcondiciones:

La información del proveedor seleccionado se actualiza con los datos modificados

Nombre:	Registrar Proveedor
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo el usuario con rol de administrador puede agregar un nuevo proveedor al sistema de gestión	
Actores: Administrador	
Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para registrar proveedores	
Flujo normal: 1. El administrador accede a la opción de "Registrar Proveedor" en la interfaz de administración. 2. El sistema muestra un formulario vacío para agregar los datos del nuevo proveedor. 3. El administrador completa el formulario con la información del proveedor (nombre, dirección, contacto, etc.). 4. El administrador confirma la información ingresada. 5. El sistema valida los datos y registra al nuevo proveedor en la base de datos. 6. El caso de uso finaliza	
Flujo alternativo: Si el administrador decide cancelar el registro, el caso de uso termina sin agregar un nuevo proveedor.	
Postcondiciones: Se registra un nuevo proveedor en el sistema con la información proporcionada	

Nombre:	Eliminar proveedor
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo el usuario con rol de administrador puede eliminar un proveedor existente del sistema de gestión	
Actores: Administrador	
Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para eliminar proveedores. Además, existe al menos un proveedor registrado en el sistema.	
Flujo normal: 1. El administrador accede a la opción de "Eliminar Proveedor" en la interfaz de administración. 2. El sistema muestra una lista de proveedores registrados. 3. El administrador selecciona el proveedor que desea eliminar. 4. El sistema solicita confirmación para la eliminación. 5. El administrador confirma la eliminación. 6. El sistema elimina al proveedor seleccionado de la base de datos. 7. El caso de uso finaliza.	
Flujo alternativo: Si el administrador decide cancelar la eliminación, el caso de uso termina sin eliminar al proveedor.	
Postcondiciones: El proveedor seleccionado se elimina del sistema de gestión	

Nombre:	Cambiar estado del cliente
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo un empleado puede cambiar el estado de un cliente en el sistema, por ejemplo, de activo a inactivo o viceversa.	
Actores: Empleado	
Precondiciones: El empleado ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para modificar clientes. Además, existe al menos un cliente registrado en el sistema.	
Flujo normal: 1. El empleado accede a la opción de "Cambiar Estado del Cliente" en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra una lista de clientes registrados. 3. El empleado selecciona el cliente cuyo estado desea cambiar. 4. El sistema muestra el estado actual del cliente y opciones para cambiarlo. 5. El empleado selecciona el nuevo estado para el cliente. 6. El empleado confirma el cambio de estado. 7. El sistema actualiza el estado del cliente en la base de datos. 8. El caso de uso finaliza	
Flujo alternativo: Si el empleado decide cancelar el cambio de estado, el caso de uso termina sin realizar cambios	
Postcondiciones: El estado del cliente seleccionado se actualiza según la opción elegida por el empleado.	

Nombre:	Eliminar pedido
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo un empleado puede eliminar un pedido existente del sistema.	
Actores: Empleado	
Precondiciones: El empleado ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para eliminar pedidos. Además, existe al menos un pedido registrado en el sistema.	
Flujo normal: 1. El empleado accede a la opción de "Eliminar Pedido" en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra una lista de pedidos registrados. 3. El empleado selecciona el pedido que desea eliminar. 4. El sistema solicita confirmación para la eliminación. 5. El empleado confirma la eliminación. 6. El sistema elimina el pedido seleccionado de la base de datos. 7. El caso de uso finaliza.	
Flujo alternativo: Si el empleado decide cancelar la eliminación, el caso de uso termina sin eliminar el pedido	
Postcondiciones: El pedido seleccionado se elimina del sistema de gestión	

Nombre:	Modificar pedido
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo un empleado puede agregar un nuevo pedido al sistema de gestión	
Actores: Empleado	
Precondiciones: El empleado ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para registrar pedidos	
Flujo normal: 1. El empleado accede a la opción de "Registrar Pedido" en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra un formulario vacío para agregar los datos del nuevo pedido. 3. El empleado completa el formulario con la información del pedido (cliente, productos, cantidad, fecha de entrega, etc.). 4. El empleado confirma la información ingresada. 5. El sistema valida los datos y registra el nuevo pedido en la base de datos. 6. El caso de uso finaliza	
Flujo alternativo: Si el empleado decide cancelar el registro, el caso de uso termina sin agregar un nuevo pedido	
Postcondiciones: Se registra un nuevo pedido en el sistema con la información proporcionada	

Nombre:	Registrar pedido
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo un empleado puede modificar la información de un pedido existente en el sistema	
Actores: Empleado	
Precondiciones: El empleado ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para modificar pedidos. Además, existe al menos un pedido registrado en el sistema	
Flujo normal: 1. El empleado accede a la opción de "Modificar Pedido" en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra una lista de pedidos registrados. 3. El empleado selecciona el pedido que desea modificar. 4. El sistema muestra el formulario con la información actual del pedido seleccionado. 5. El empleado realiza las modificaciones necesarias en la información del pedido. 6. El empleado confirma los cambios. 7. El sistema actualiza la información del pedido con los datos modificados. 8. El caso de uso finaliza.	
Flujo alternativo: Si el empleado decide cancelar la modificación, el caso de uso termina sin realizar cambios	
Postcondiciones: La información del pedido seleccionado se actualiza con los datos modificados	

Nombre:	Eliminar cliente
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo un empleado puede eliminar un cliente existente del sistema de gestión	
Actores: Empleado	
Precondiciones: El empleado ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para eliminar clientes, además, existe al menos un cliente registrado en el sistema	
Flujo normal: 1. El empleado accede a la opción de "Eliminar Cliente" en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra una lista de clientes registrados. 3. El empleado selecciona el cliente que desea eliminar. 4. El sistema solicita confirmación para la eliminación. 5. El empleado confirma la eliminación. 6. El sistema elimina al cliente seleccionado de la base de datos. 7. El caso de uso finaliza	
Flujo alternativo: Si el empleado decide cancelar la eliminación, el caso de uso termina sin eliminar al cliente	
Postcondiciones: El cliente seleccionado se elimina del sistema de gestión	

Nombre:	Modificar cliente
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo un empleado puede modificar la información de un cliente existente en el sistema	
Actores: Empleado	
Precondiciones: El empleado ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para modificar clientes. Además, existe al menos un cliente registrado en el sistema	
Flujo normal: 1. El empleado accede a la opción de "Modificar Cliente" en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra una lista de clientes registrados. 3. El empleado selecciona el cliente que desea modificar. 4. El sistema muestra el formulario con la información actual del cliente seleccionado. 5. El empleado realiza las modificaciones necesarias en la información del cliente. 6. El empleado confirma los cambios. 7. El sistema actualiza la información del cliente con los datos modificados. 8. El caso de uso finaliza	
Flujo alternativo: Si el empleado decide cancelar la modificación, el caso de uso termina sin realizar cambios	
Postcondiciones: La información del cliente seleccionado se actualiza con los datos modificados	

Nombre:	Registrar cliente
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo un empleado puede agregar un nuevo cliente al sistema de gestión	
Actores: Empleado	
Precondiciones: El empleado ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para registrar clientes	
Flujo normal: 1. El empleado accede a la opción de "Registrar Cliente" en la interfaz de usuario. 2. El sistema muestra un formulario vacío para agregar los datos del nuevo cliente. 3. El empleado completa el formulario con la información del cliente (nombre, dirección, contacto, etc.). 4. El empleado confirma la información ingresada. 5. El sistema valida los datos y registra al nuevo cliente en la base de datos. 6. El caso de uso finaliza	
Flujo alternativo: Si el empleado decide cancelar el registro, el caso de uso termina sin agregar un nuevo cliente	
Postcondiciones: Se registra un nuevo cliente en el sistema con la información proporcionada	

Nombre:	Aplicar descuentos
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo el sistema aplica automáticamente descuentos a pedidos o clientes según reglas predefinidas	
Actores: Sistema	
Precondiciones: El sistema tiene reglas de descuento predefinidas y condiciones para aplicar dichos descuentos	
Flujo normal: 1. El sistema verifica las reglas de descuento configuradas en la base de datos. 2. El sistema identifica los pedidos o clientes que cumplen con las condiciones para recibir un descuento. 3. El sistema calcula el descuento correspondiente. 4. El sistema aplica el descuento a los pedidos o clientes elegibles. 5. El sistema actualiza la información en la base de datos reflejando los descuentos aplicados. 6. El caso de uso finaliza	
Flujo alternativo: Si no se encuentran pedidos o clientes que cumplan con las condiciones, el caso de uso termina sin aplicar descuentos	
Postcondiciones: Los descuentos se aplican a los pedidos o clientes elegibles y se actualiza la información en el sistema	

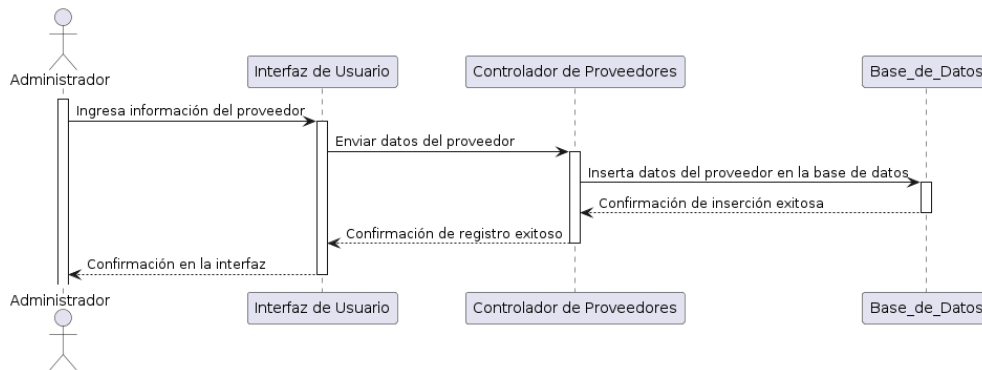
Nombre:	Eliminar vendedor
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo un administrador puede eliminar un vendedor existente del sistema de gestión	
Actores: Administrador	
Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para eliminar vendedores. Además, existe al menos un vendedor registrado en el sistema	
Flujo normal: 1. El administrador accede a la opción de "Eliminar Vendedor" en la interfaz de administración. 2. El sistema muestra una lista de vendedores registrados. 3. El administrador selecciona el vendedor que desea eliminar. 4. El sistema solicita confirmación para la eliminación. 5. El administrador confirma la eliminación. 6. El sistema elimina al vendedor seleccionado de la base de datos. 7. El caso de uso finaliza	
Flujo alternativo: Si el administrador decide cancelar la eliminación, el caso de uso termina sin eliminar al vendedor	
Postcondiciones: El vendedor seleccionado se elimina del sistema de gestión	

Nombre:	Modificar vendedor
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo un administrador puede modificar la información de un vendedor existente en el sistema de gestión	
Actores: Administrador	
Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para modificar vendedores. Además, existe al menos un vendedor registrado en el sistema	
Flujo normal: 1. El administrador accede a la opción de "Modificar Vendedor" en la interfaz de administración. 2. El sistema muestra una lista de vendedores registrados. 3. El administrador selecciona el vendedor que desea modificar. 4. El sistema muestra el formulario con la información actual del vendedor seleccionado. 5. El administrador realiza las modificaciones necesarias en la información del vendedor. 6. El administrador confirma los cambios. 7. El sistema actualiza la información del vendedor con los datos modificados. 8. El caso de uso finaliza	
Flujo alternativo: Si el administrador decide cancelar la modificación, el caso de uso termina sin realizar cambios	
Postcondiciones: La información del vendedor seleccionado se actualiza con los datos modificados	

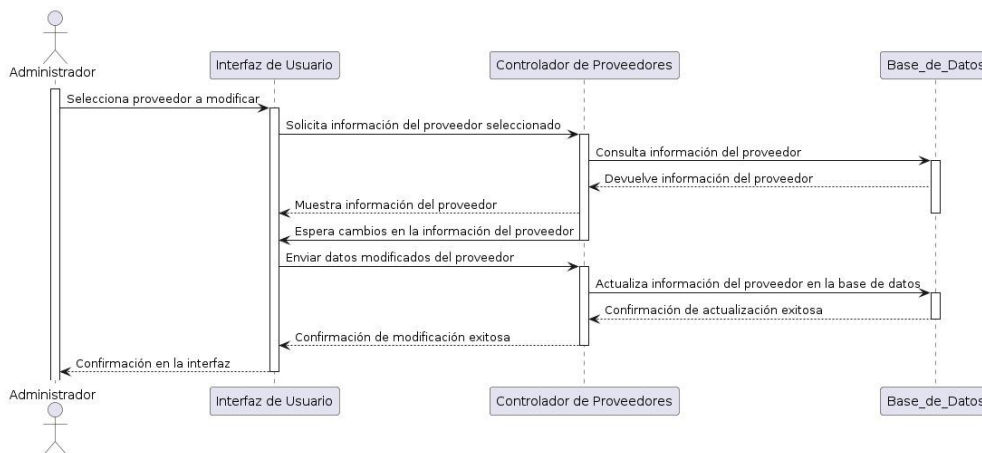
Nombre:	Registrar vendedor
Autores:	
Fecha:	12/05/24
Descripción: Este caso de uso describe cómo un administrador puede agregar un nuevo vendedor al sistema de gestión	
Actores: Administrador	
Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión en el sistema y tiene los privilegios necesarios para registrar vendedores	
Flujo normal: 1. El administrador accede a la opción de "Registrar Vendedor" en la interfaz de administración. 2. El sistema muestra un formulario vacío para agregar los datos del nuevo vendedor. 3. El administrador completa el formulario con la información del vendedor (nombre, dirección, contacto, etc.). 4. El administrador confirma la información ingresada. 5. El sistema valida los datos y registra al nuevo vendedor en la base de datos. 6. El caso de uso finaliza	
Flujo alternativo: Si el administrador decide cancelar el registro, el caso de uso termina sin agregar un nuevo vendedor	
Postcondiciones: Se registra un nuevo vendedor en el sistema con la información proporcionada	

Diagramas secuenciales casos de uso

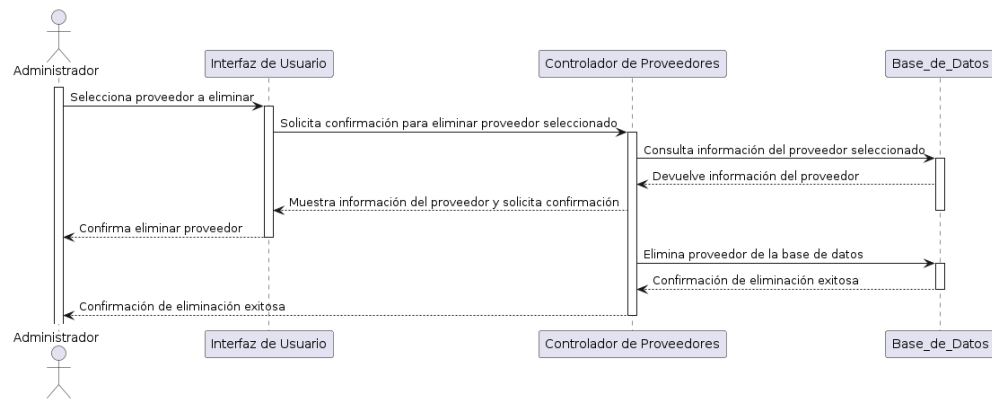
1. Registrar proveedor



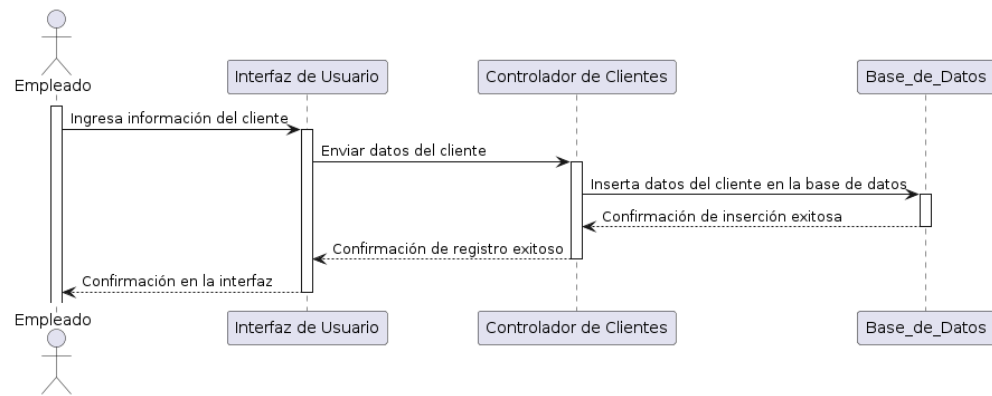
2. Modificar proveedor



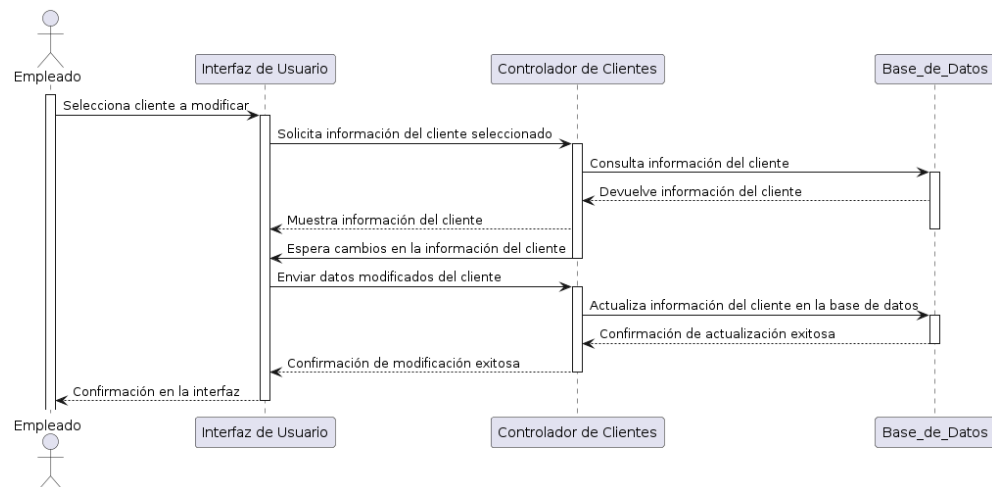
3. Eliminar proveedor



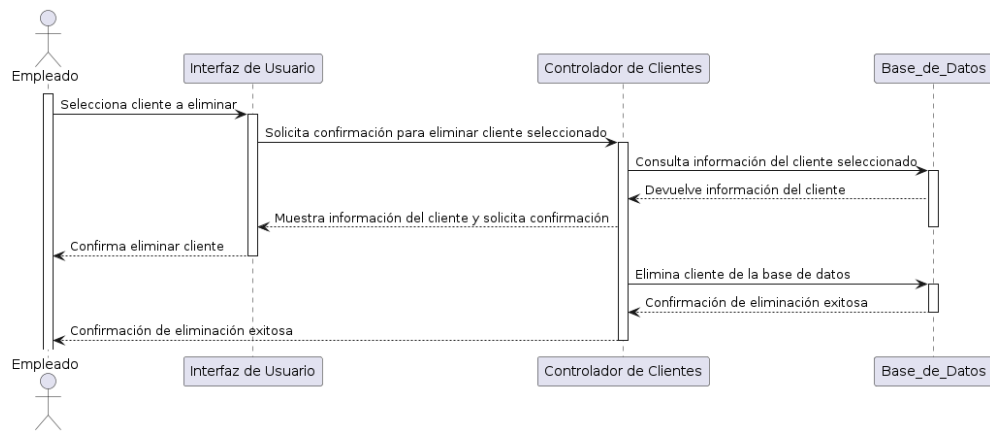
4. Registrar cliente



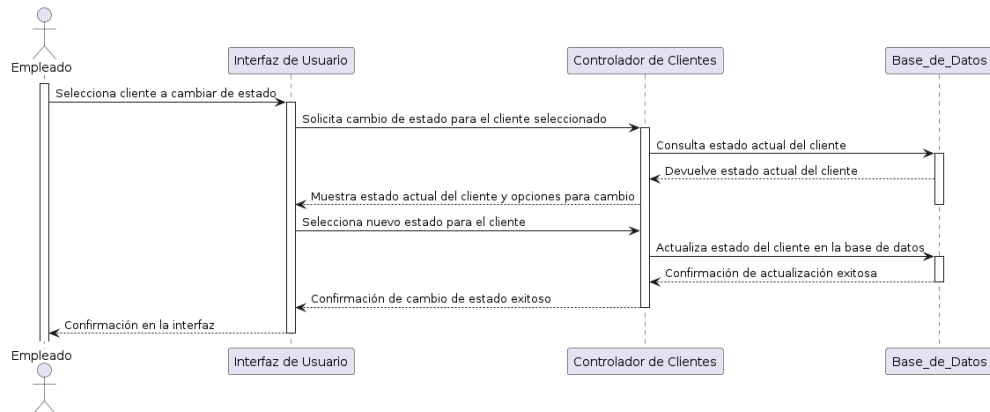
5. Modificar cliente



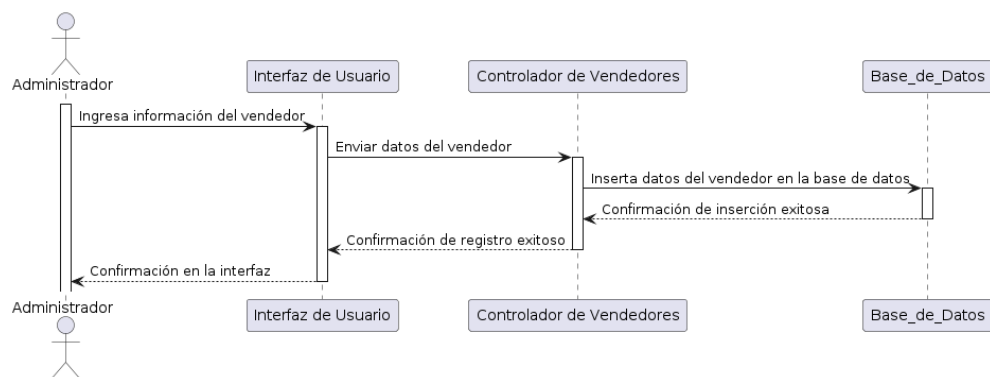
6. Eliminar cliente



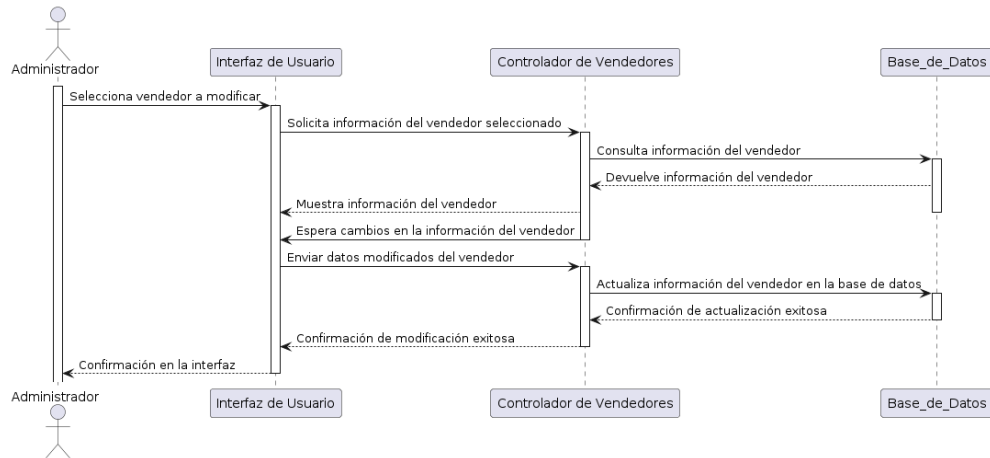
7. Cambiar estado del cliente



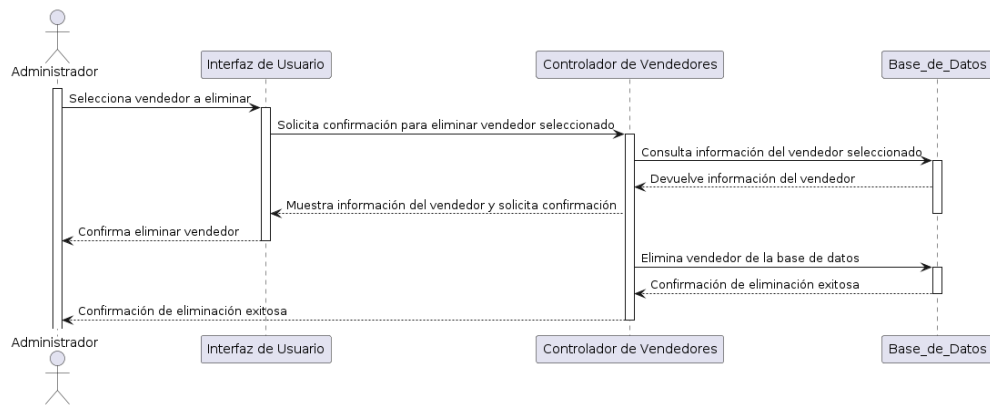
8. Registrar vendedor



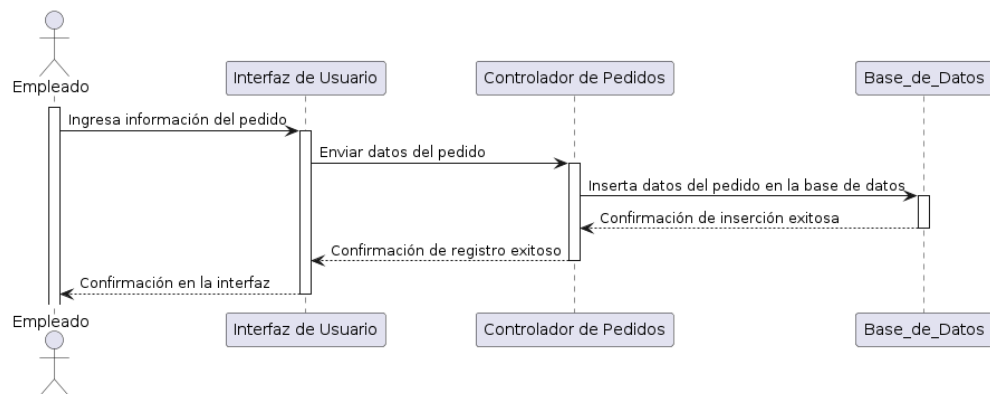
9. Modificar vendedor



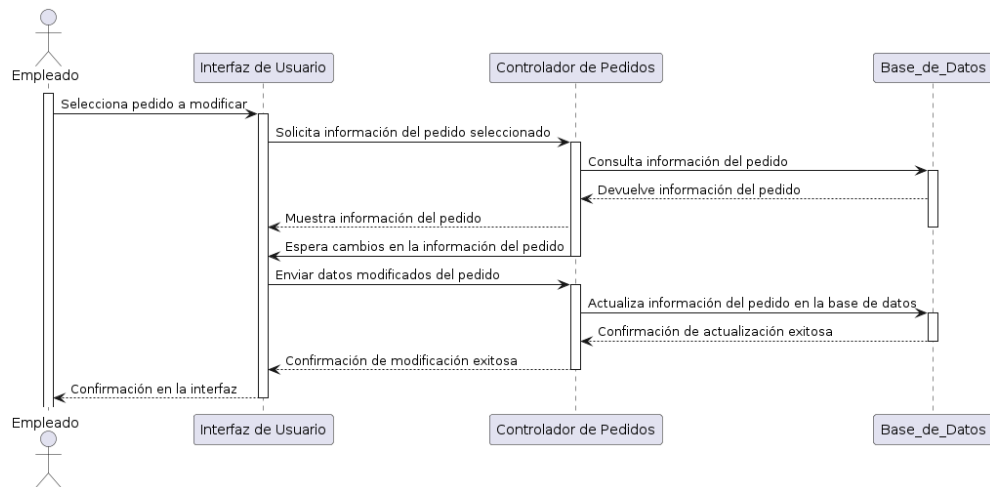
10. Eliminar vendedor



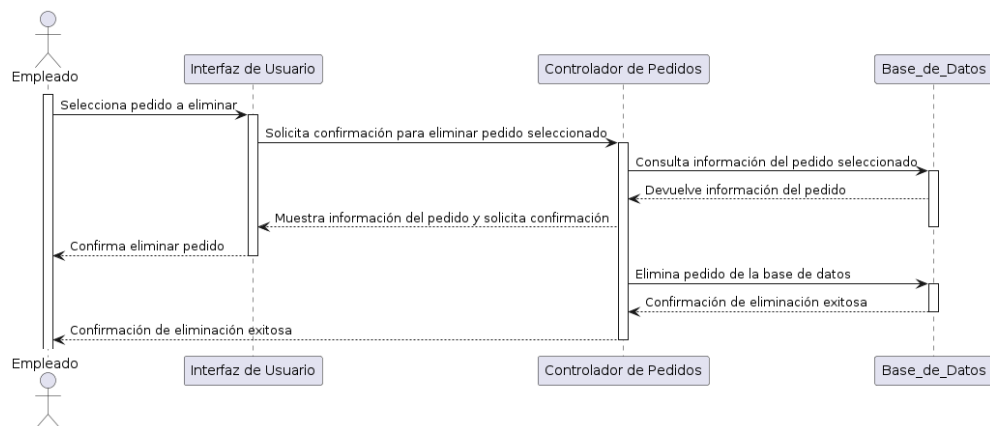
11. Registrar pedido



12. Modificar pedido



13. Eliminar pedido



14. Generación automática de descuentos

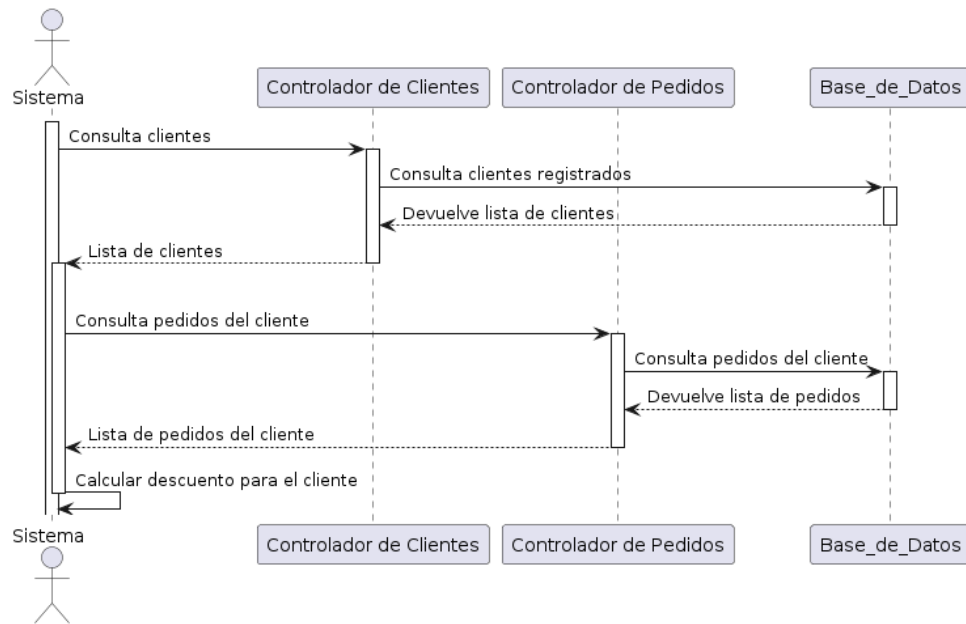


Diagrama de clases

